

基于 ELF2 的多模态工业巡检机器人

摘要

针对工业场景中人工巡检效率低、危险系数高等问题，本作品设计了一款基于 ELF2 开发平台的多模态工业仪表巡检系统。本系统针对工业指针式仪表巡检场景，集成端侧 AI 视觉识别、语音控制、上下位机通信与自主导航技术。以 ELF2 开发板为核心，部署基于 YOLOv8s-pose 的仪表关键点检测模型，通过几何算法计算读数；STM32 实现预设路径导航，QT 开发的上位机完成数据管理。系统通过语音指令控制小车启动巡检，小车自主行驶至仪表区域后，利用摄像头采集图像并完成仪表读数识别，随后将数据通过 WiFi 传输至上位机，最终返回原点，实现了工业仪表巡检的自动化与智能化。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

小车的整体工作流程为：首先打开开关，电池给整个系统供电。开发板上电初始化之后自动登录，并且直接执行主控脚本。初始化完成时 LED 灯闪烁一下代表完成初始化。之后我们说出唤醒词加指令“精灵同学，开始”，语音模块识别到后通过串口 9 发送一个标志位给 ELF2 开发板，开发板收到后又通过串口 5 发送一个标志位给 STM32 最小系统板表示开始行动，STM32 收到信息后开始控制小车行驶到仪表区域，然后通过串口 5 发送标志位给 ELF2 表示到地方了，ELF2 开发板收到信息后开始拍照，这里拍照时会连续拍 3 张图片，开发板对最后一次拍摄的图像进行推理读数，并将数据通过 WiFi 模块发送给上位机，上位机收到信息后发送一个标志位给 ELF2 开发板表示收到，ELF2 收到信息后又通过串口 5 发送信息给 STM32 表示可以返回，STM32 收到信息后开始返回原点。

1.2 应用领域

本系统主要应用于工业生产场景，如电力变电站、化工车间、智能制造工厂等需定期巡检仪表的场所。针对压力表、温度计、流量计等指针式仪表，可替代人工完成数据采集工作。尤其适用于高温、高压、有毒气体等危险区域，通过远程巡

检测避免人员暴露于危险环境，同时解决人工巡检中数据记录偏差、效率低下等问题，为工业物联网数据采集提供可靠终端方案。

1.3 主要技术特点

系统技术特点在于 AI 视觉与嵌入式协同，核心包括：

1. 高精度视觉识别，基于 YOLOv8s-pose 训练的模型转换为 RKNN 格式，适配 ELF2 开发板端侧推理，采用几何计算读数法，通过仪表中心、指针尖端、0 刻度、最大刻度的坐标计算夹角比值，结合固定量程实现读数，适用于单一类型仪表，同时兼顾了精度与速度；
2. 采用 TCP 客户端—服务器模式，ELF2 作为 TCP 客户端，QT 上位机作为服务器，通过 WiFi 连接同一局域网实现开发板与 QT 上位机的数据交互，确保数据无丢失传输；
3. 预编程路径控制，STM32 基于预存路线控制编码器直流减速电机，实现小车定点行驶。

1.4 主要性能指标

如表 1.4 所示：

指标项	参数
巡检响应时间	语音指令到启动行驶 $\leq 3s$
图像识别准确率	基于测试集 5 张图像，仪表识别成功率 100%，关键点检测有偏差但较小
模型推理时间	ELF2 开发板运行 RKNN 模型 $\leq 500ms / \text{帧}$
通信距离(WiFi/TCP)	同一局域网，且无遮挡的情况下 ≤ 50 米
续航时间	满电状态下可以 ≥ 2 小时
数据集规模	指针式仪表图像训练集 300 张、验证集 10 张、测试集 5 张，分批迭代式训练

表 1.4 主要性能指标

1.5 主要创新点

1. 采用 YOLOv8s-pose 模型检测仪表以及关键点位，通过关键点坐标计算几何夹角实现指针读数，免去传统 OCR，同时还能实现高精度识别。

2. 采用分批迭代式训练，在每一轮迭代中，我们使用当前最好的模型来预标注新的图像，然后人工修正，再将这此新标注的数据加入训练集重新训练，从而逐步提升模型性能。能够在数据集较少的情况下训练出较好的结果。
3. RKNN 部署优化，模型部署在开发板后保证实时性的同时还能确保精度。
4. 双 MCU 协同，ELF2 负责复杂计算，STM32 专注运动控制，分工明确且高效。

1.6 设计流程

本作品的核心功能和技术关键在于仪表的识别读数，如图 1.6 所示，首先基于 YOLOv8s-pose 模型进行训练，训练完成之后进行模型转化并部署到 ELF2 开发板，之后进行板端仪表读数及数据传输功能的实现，同时进行 QT 上位机开发、运动控制编程以及语音识别模块的实现。各部分主要工作完成之后进行系统联调，最后画电路板并将系统整合测试。

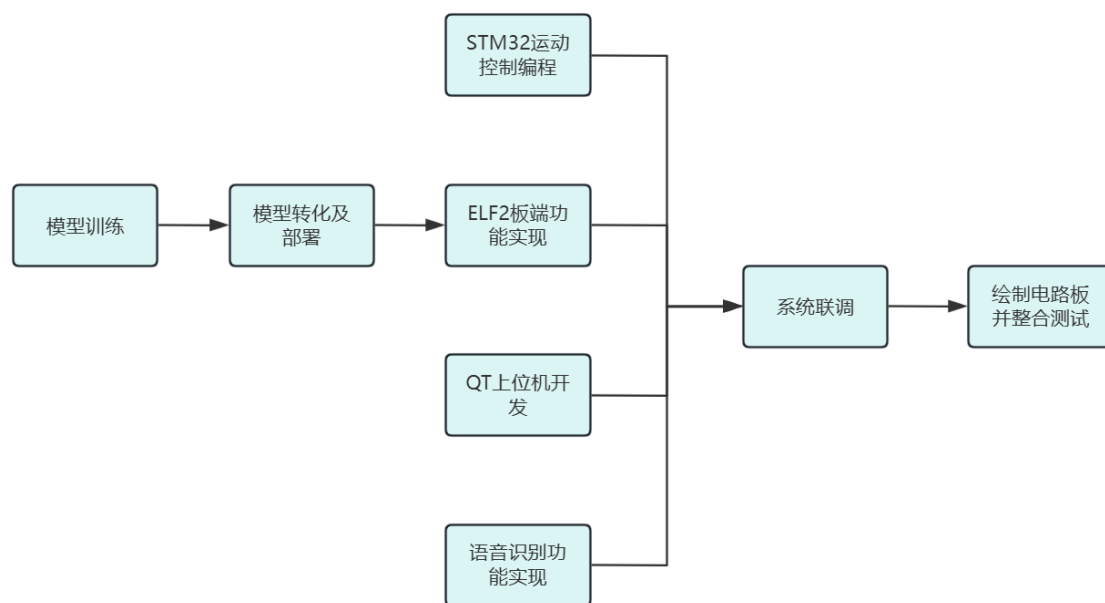


图 1.6 设计流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统整体框图如图 2.1 所示：

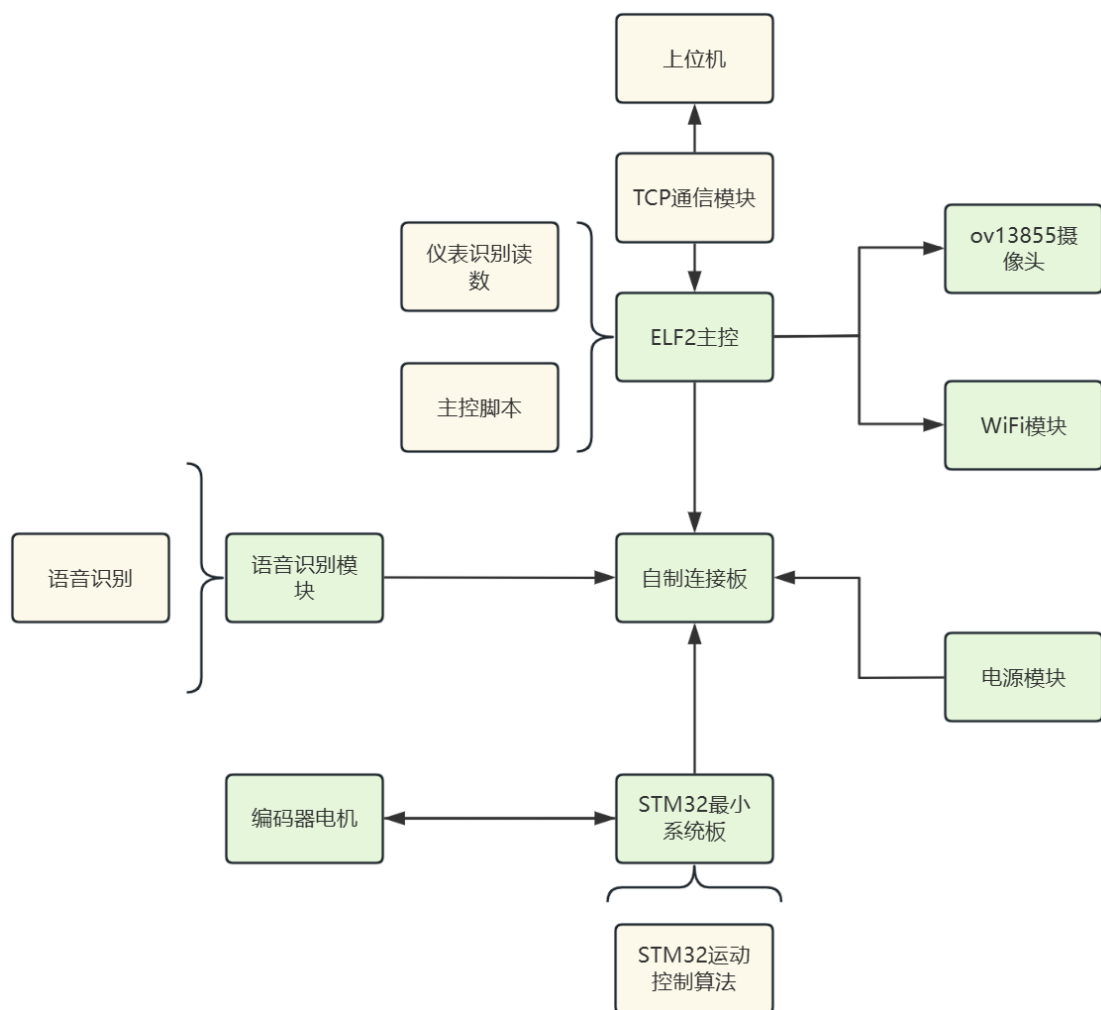


图 2.1 系统整体框图

核心控制层包含 ELF2 开发板与 STM32 最小系统板，ELF2 连接 OV13855 摄像头以及 WiFi 模块，STM32 连接小车驱动机构；电池通过自制连接板为各组件供电；交互层包括语音指令输入；数据传输层通过串口（ELF2 与 STM32）及 WiFi（ELF2 与上位机）实现信息交互。各模块通过自制连接板实现电气连接。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统硬件由五大模块构成：ELF2 嵌入式 Linux 开发板（核心处理单元，负责图像采集、识别及数据传输）、STM32 最小系统板（运动控制单元，驱动小车行驶与转向）、语音识别模块（指令输入单元，通过串口 9 与 ELF2 通信）、电源模块（锂电池组，提供 12V 与 5V 输出）、定制连接板（电路整合单元，焊接 LED 指示灯，统一管理各模块接线）。各模块通过连接板实现供电与信

号互联，整体封装于小车框架内。硬件系统如图 2.2.1 所示。

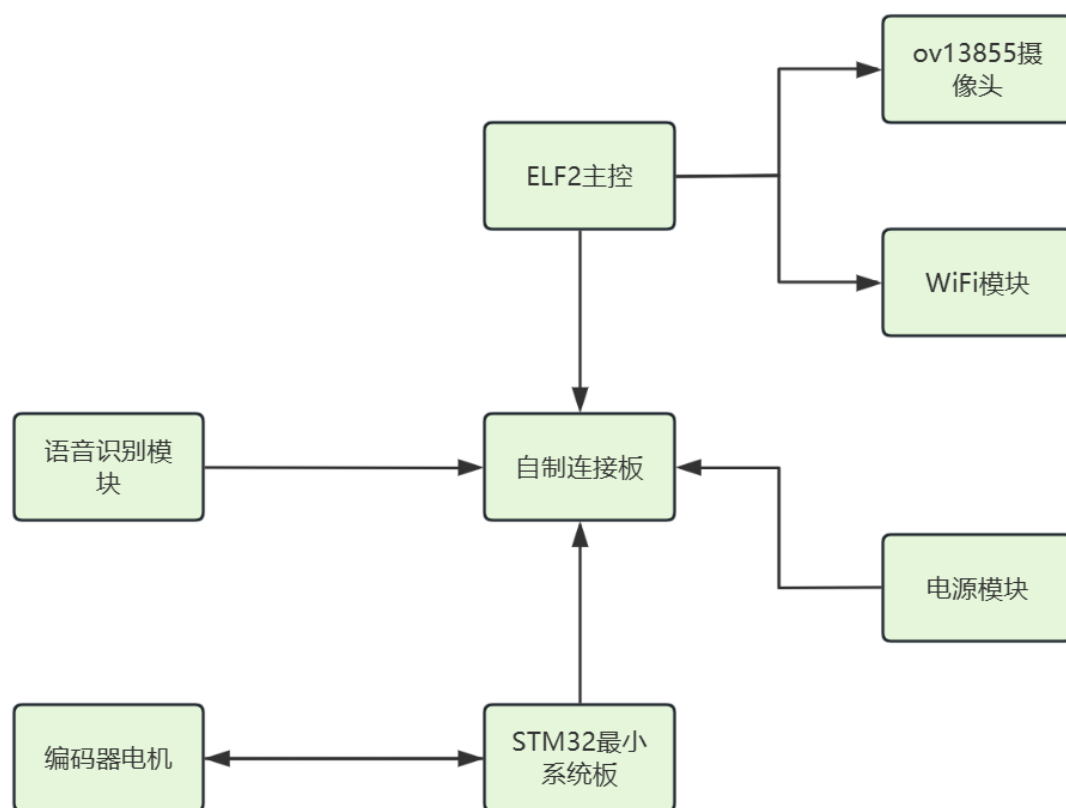


图 2.2.1 硬件系统框图

2.2.2 电路模块介绍

电路系统以定制连接板为核心：电源部分，12V 电池通过插座接入连接板，通过 Type C 公头供 ELF2，通过 MP1584EN DC-DC 降压模块输出 5V（供 STM32、语音模块）；信号部分，ELF2 的 UART9 接口连接语音模块，UART5 接口连接 STM32；指示电路，连接板焊接 LED 灯，由 STM32 的 GPIO 引脚控制。连接板电路原理图如图 2.2.2-1 所示，PCB 如图 2.2.2-2 所示。

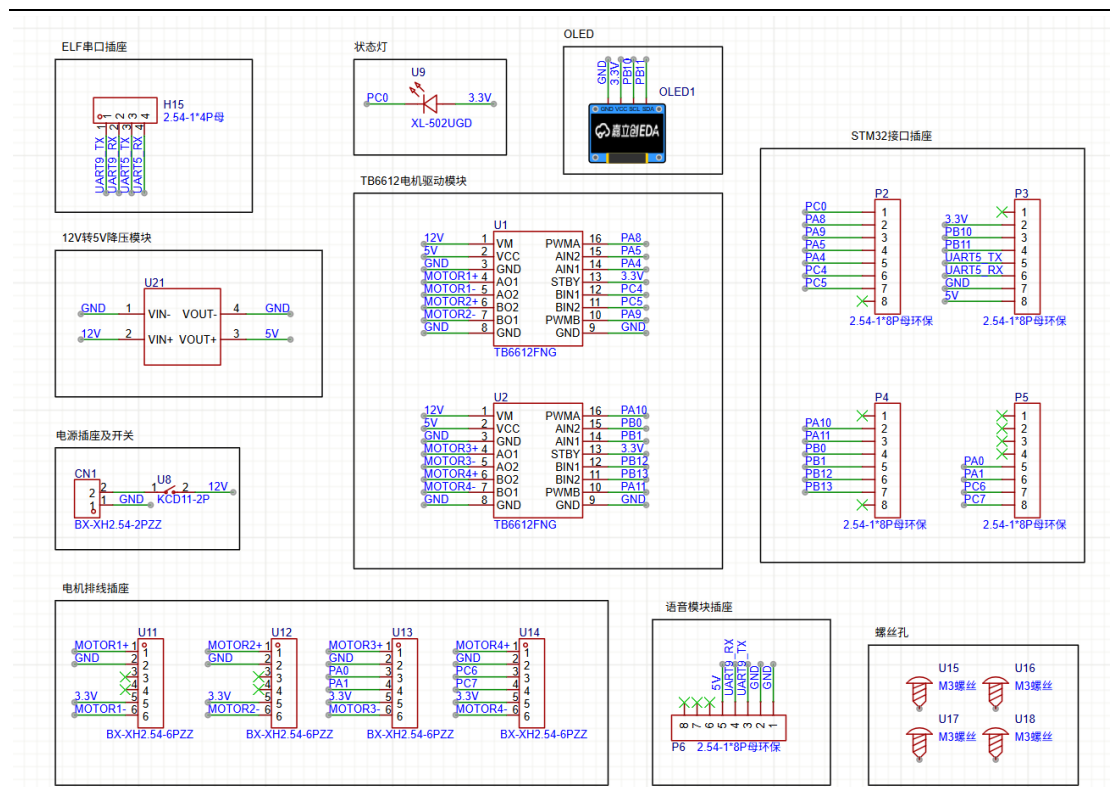
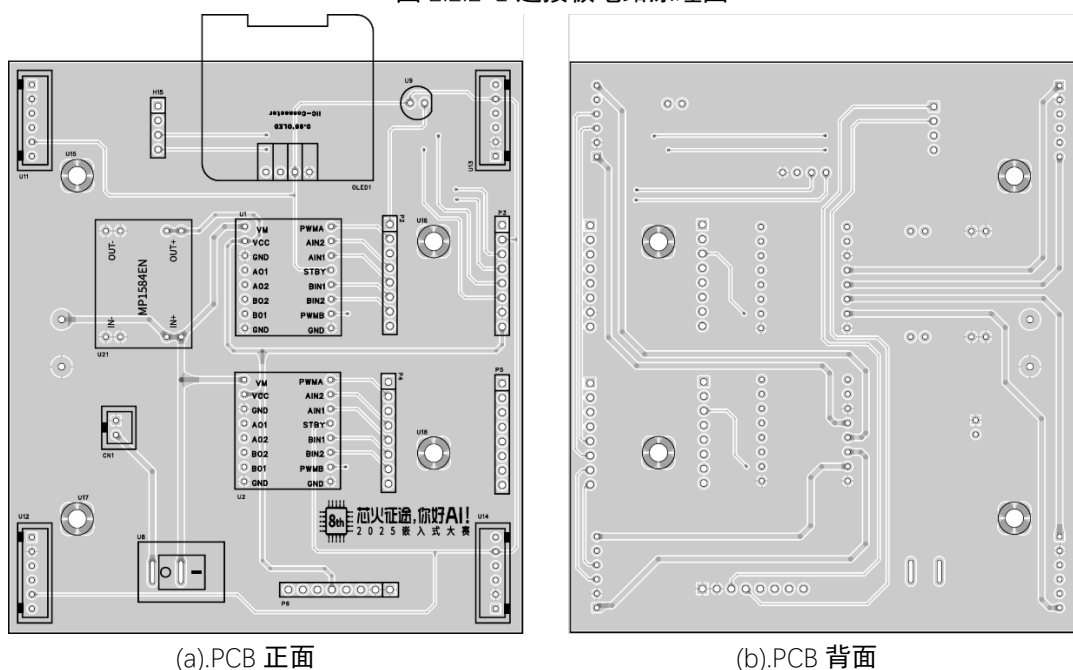


图 2.2.2-1 连接板电路原理图



(a).PCB 正面

(b).PCB 背面

图 2.2.2-2 连接板 PCB

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统以 AI 视觉识别为核心，主要包括指针式仪表识别读数模块，语音识，STM32 运动控制算法，基于 QT 开发的上位机，TCP 通信模块以及主控

脚本，如图 2.3.1 所示。

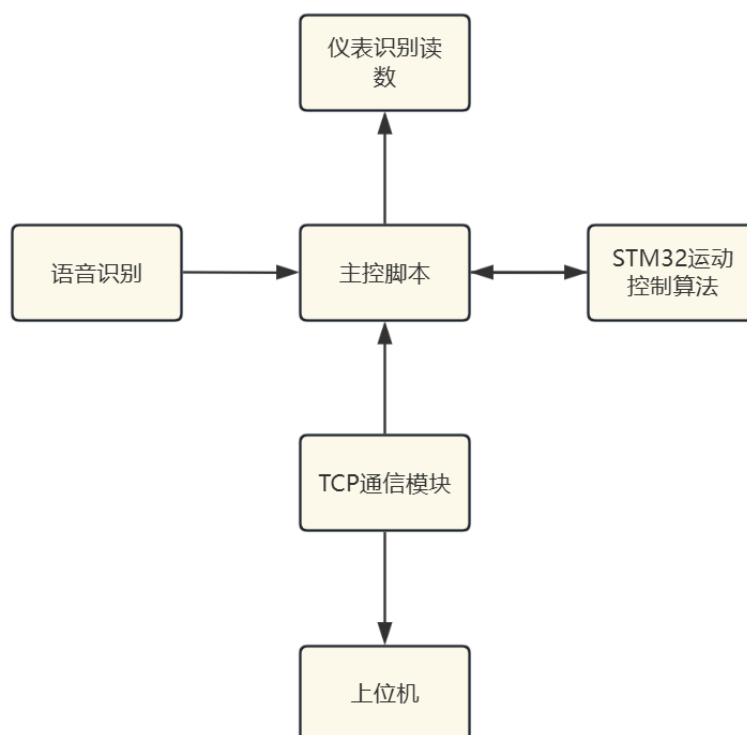


图 2.3.1 软件整体框图

ELF2 运行 Linux 系统，集成 YOLOv8s-pose 的 RKNN 模型，负责图像采集、关键点检测与读数计算，生成可视化结果并存储于 results 文件，主控脚本采用 Shell 编写，负责调度摄像头采集、模型推理及通信逻辑；STM32 运行 C 语言程序，采用 C 语言编写预存路线控制逻辑实现小车前进、后退、转向控制；上位机为基于 QT 开发的 TCP 服务器，接收 ELF2（TCP 客户端）发送的 JSON 数据（含时间、读数、仪表编号），并存储至本地数据库。

2.3.2 软件各模块介绍

1. 指针式仪表识别读数模块

如图 2.3.2-1 所示，包括 YOLOv8s-pose 的 RKNN 模型，模型推理程序以及读数计算程序。

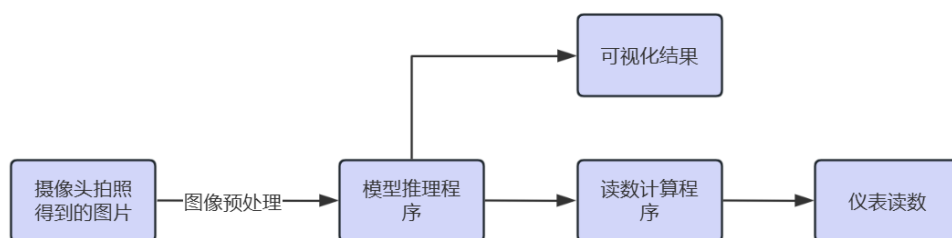


图 2.3.2-1 仪表识别读数流程

输入摄像头拍照得到的图片，经过图片预处理后开始进行推理，模型推理得到一个仪表识别框(meter)以及 4 个关键点：仪表中心(center)、0 刻度线(min_scale)、最大刻度线(max_scale)、以及指针顶点(pointer)的坐标，并生成含仪表框和关键点标注的可视化图像。推理完成后将关键点的坐标输入读数计算程序。读数的方法为角度法，即通过计算指针与指针式仪表刻度盘之间的夹角来确定指针所指向的刻度。其主要原理是利用指针与零刻度以及结束刻度的夹角，根据夹角占比计算指针的位置，进而读取刻度值。如图 2.3.2-2 所示，设 0 刻度线中心点、圆心、指针端点、结束刻度线中心点分别为 P1、P2、P3、P4，通过指针端点坐标、圆心坐标和 0 刻度线中心坐标计算 0 刻度线和指针所成的夹角，然后通过 0 刻度线中心坐标、圆心坐标、结束刻度线中心坐标计算 0 刻度线和终止刻度线所成夹角，通过两个夹角的占比再乘以仪表的量程即为指针式仪表的读数。

$$\alpha = \arccos \left[\frac{(x_4 - x_2)(x_1 - x_2) + (y_4 - y_2)(y_1 - y_2)}{\sqrt{(x_4 - x_2)^2 + (y_4 - y_2)^2} \times \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}} \right] \times \frac{180}{\pi}$$

$$\beta = \arccos \left[\frac{(x_3 - x_2)(x_1 - x_2) + (y_3 - y_2)(y_1 - y_2)}{\sqrt{(x_3 - x_2)^2 + (y_3 - y_2)^2} \times \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}} \right] \times \frac{180}{\pi}$$

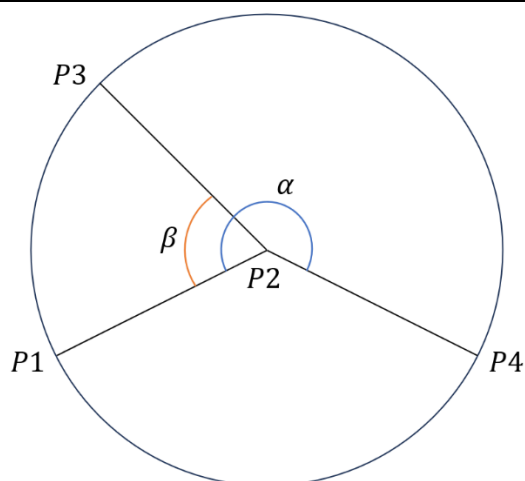


图 2.3.2-2

2. 语音识别模块

如图 2.3.2-3 所示，通过语音识别模块上的板载咪头采集语音，当语音匹配设定的关键词时，通过串口 UART9 向 LEF2 开发板发送数据。

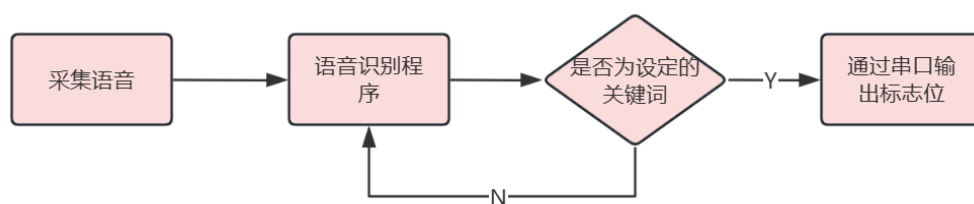


图 2.3.2-3

3. STM32 运动控制算法

如图 2.3.2-4 所示，根据串口 UART5 输入的数据判断小车行驶的路线，小车的行驶路线预先设定好。通过 4 路 PWM 信号控制 4 给直流减速电机，电机带有编码器返回编码器的值从而实现行驶固定的路程。同时小车到达指定地点后会通过串口 UART5 向开发板发送标志位表示到达。

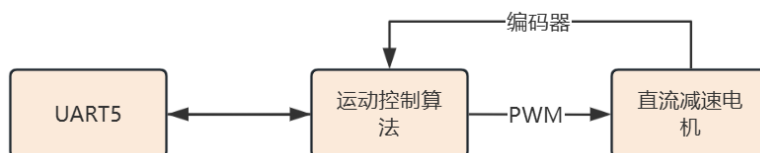


图 2.3.2-4

4. TCP 通信模块

如图 2.3.2-5 所示，TCP 通信模块包括 ELF2 开发板端的 TCP 客户端以及上位机的服务器，开始任务时上位机需要点击开始监听开启 TCP 服务

器,读数完成后会把数据封装为JSON格式,例如:`{"timestamp": "2025 - 07 - 09 15: 30: 00", "value": 0.65, "type": NO.1 meter}`,然后自动连接同一局域网内的上位机TCP服务器(固定IP与端口)并把数据发送给上位机。上位机收到数据后会返回一个标志位表示确认收到。

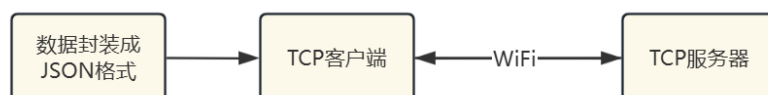


图 2.3.2-5

5. 上位机

如图 2.3.2-6 所示,QT 开发 TCP 服务器界面可实时显示JSON数据(时间、读数、仪表编号),同时将收到的数据包解析,分类保存到数据库中,支持历史查询

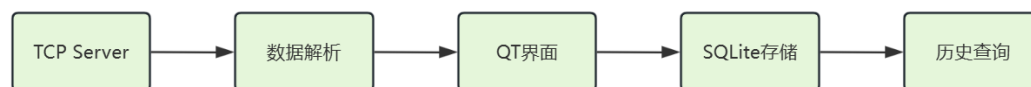


图 2.3.2-6

6. 主控脚本

主控脚本负责整合各模块,并确保按规定顺序流程执行各程序。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

如图 3.1 所示,OV13855 固定在小车最前面负责图像采集,连接 ELF2 嵌入式Linux 开发板;锂电池位于开发板下方提供 12V 输出;中间的是自制连接板作为电路整合单元,统一管理各模块接线;4 个电机引出 4 条排线接到连接板上;语音识别模块直接插在连接板上,通过 UART9 与 ELF2 通信;小车后面是 STM32 最小系统板作为运动控制单元,驱动小车行驶与转向,各模块固定在小车框架上。

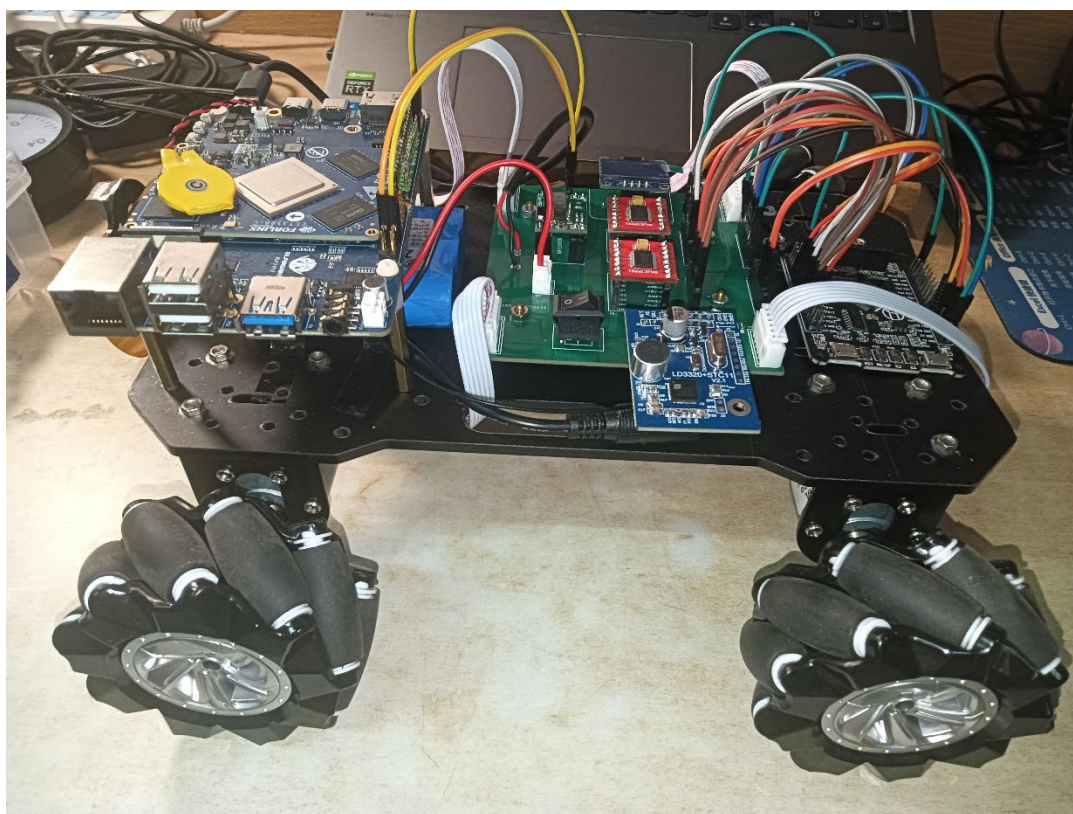


图 3.1

3.2 工程成果

3.2.1 电路成果

如图 3.2.1 所示，定制连接板焊接完成，各模块接口接线正确，LED 指示灯可正常闪烁。EL2 开发板、STM32、语音模块通过连接板实现电连接，通电后各模块无短路现象，串口通信正常。

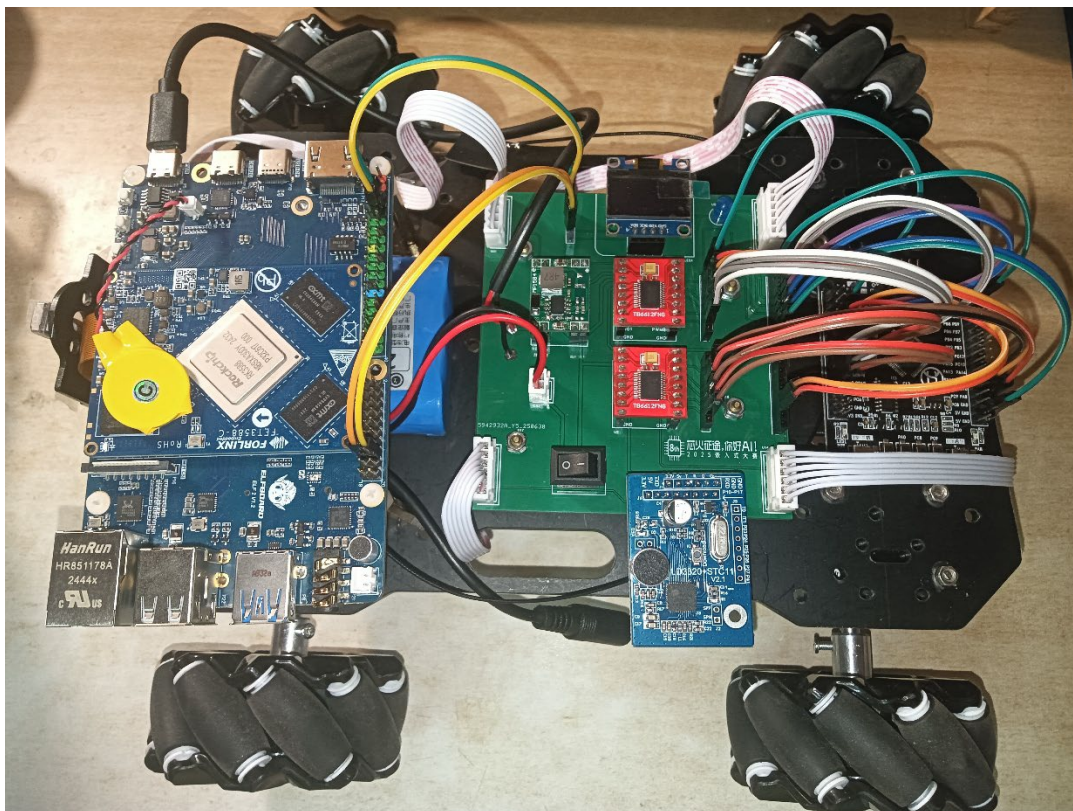


图 3.2.1

3.2.2 软件成果

如图 3.2.2 所示，上位机界面能实时显示接收的仪表数据，包括读数数值、时间戳和仪表 id，数据库能够成功存储数据无丢失；

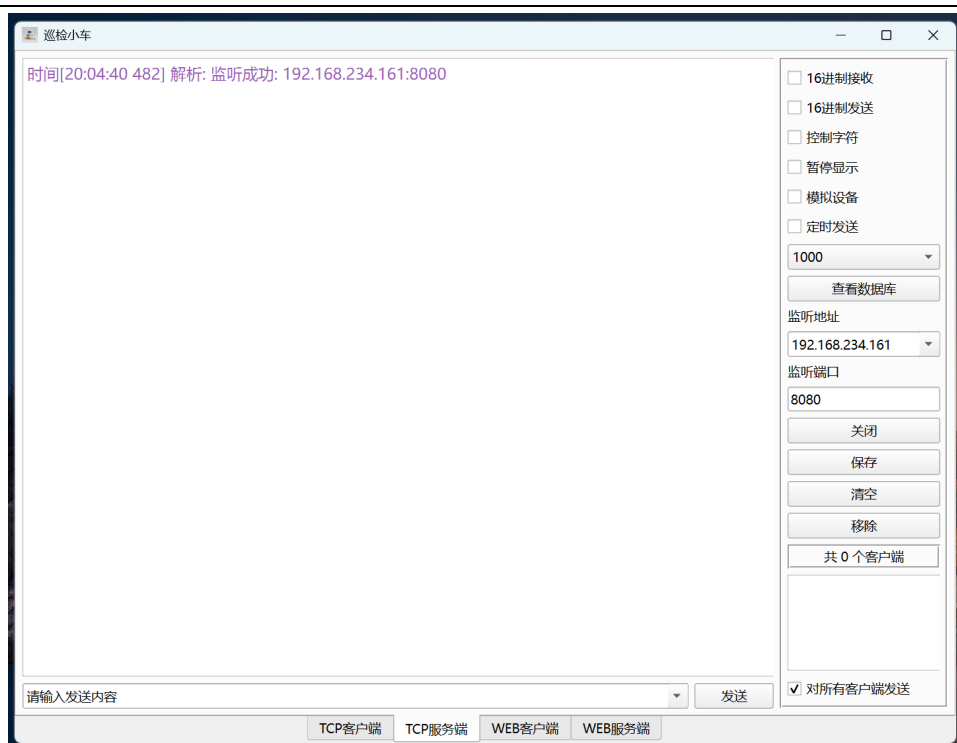


图 3.2.2-(a)

查看历史数据							
	IP地址	端口	时间戳	数值	类型	原始数据	记录时间
1	192.168.234.157	46792	2025-07-07 20:08:49	1.15	NO.1 meter	("timestamp": "2025-07-07 20:08:49", "value": "1.15", "type": "NO.1 meter")	2025-07-07 12:08:48
2	192.168.234.157	58310	2025-07-07 20:05:58	1.19	NO.1 meter	("timestamp": "2025-07-07 20:05:58", "value": "1.19", "type": "NO.1 meter")	2025-07-07 12:05:57
3	192.168.234.157	56252	2025-07-07 20:00:48	1.18	NO.1 meter	("timestamp": "2025-07-07 20:00:48", "value": "1.18", "type": "NO.1 meter")	2025-07-07 12:00:48
4	192.168.234.157	53108	2025-07-07 19:58:01	1.14	NO.1 meter	("timestamp": "2025-07-07 19:58:01", "value": "1.14", "type": "NO.1 meter")	2025-07-07 11:58:00
5	192.168.234.157	38572	2025-07-07 19:54:45	1.32	NO.1 meter	("timestamp": "2025-07-07 19:54:45", "value": "1.32", "type": "NO.1 meter")	2025-07-07 11:54:44
6	192.168.234.157	39370	2025-07-07 19:50:21	0.90	NO.1 meter	("timestamp": "2025-07-07 19:50:21", "value": "0.90", "type": "NO.1 meter")	2025-07-07 11:50:21
7	192.168.234.157	42978	2025-07-07 19:45:37	1.03	NO.1 meter	("timestamp": "2025-07-07 19:45:37", "value": "1.03", "type": "NO.1 meter")	2025-07-07 11:45:36
8	192.168.234.157	52662	2025-07-07 19:41:57	1.13	NO.1 meter	("timestamp": "2025-07-07 19:41:57", "value": "1.13", "type": "NO.1 meter")	2025-07-07 11:41:57
9	192.168.234.157	38224	2025-07-07 18:11:08	1.13	NO.1 meter	("timestamp": "2025-07-07 18:11:08", "value": "1.13", "type": "NO.1 meter")	2025-07-07 10:11:12
10	192.168.234.157	36258	2025-07-07 18:06:40	1.25	NO.1 meter	("timestamp": "2025-07-07 18:06:40", "value": "1.25", "type": "NO.1 meter")	2025-07-07 10:06:43
11	192.168.234.157	48076	2025-07-07 16:42:48	1.25	NO.1 meter	("timestamp": "2025-07-07 16:42:48", "value": "1.25", "type": "NO.1 meter")	2025-07-07 08:42:52
12	192.168.234.157	43696	2025-07-07 16:28:04	0.97	NO.1 meter	("timestamp": "2025-07-07 16:28:04", "value": "0.97", "type": "NO.1 meter")	2025-07-07 08:28:07
13	192.168.234.157	33776	2025-07-07 16:26:02	1.28	NO.1 meter	("timestamp": "2025-07-07 16:26:02", "value": "1.28", "type": "NO.1 meter")	2025-07-07 08:26:06
14	192.168.234.157	45398	2025-07-07 16:21:43	1.16	NO.1 meter	("timestamp": "2025-07-07 16:21:43", "value": "1.16", "type": "NO.1 meter")	2025-07-07 08:21:47
15	192.168.234.157	50802	2025-07-07 16:17:53	1.22	NO.1 meter	("timestamp": "2025-07-07 16:17:53", "value": "1.22", "type": "NO.1 meter")	2025-07-07 08:17:57

图 3.2.2-(b)

开发板与上位机在同一局域网内实现 100% 稳定连接；

成功将 YOLOv8s-pose 模型转换为 RKNN 格式（大小约 24MB），在 ELF2 开发板实现稳定推理，读数算法能够快速准确计算出仪表读数；

3.3 特性成果

系统已实现预设功能：语音指令响应时间 ≤ 3 秒，小车从启动到到达 5 米外仪表区域耗时 ≤ 5 秒，图像识别单帧处理时间 $\leq 500ms$ ，WiFi 数据传输成功

率 100%，续航时间 $\geq 2h$ ，满足设计要求。查看可视化结果，现场测试照片显示，即使在背景较为复杂且光照不均的情况下，系统仍可稳定识别指针式压力表，如图 3.3 所示。



图 3.3 可视化图像

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

1. 增加传感器模块，如红外避障传感器实现自主避障，还可以使用更加智能的寻路导航算法，适应更复杂地形；
2. 之前因为时间精力的原因只收集制作了 300 多张数据集，后续可以增加训练模型的数据集，提高模型识别定位的准确度。还可以优化图像识别模型，使其能够支持不同量程及多类型仪表（如流量计、液位计）识别，提升场景适应性；
3. 引入边缘计算网关，实现多台小车协同巡检，通过上位机统一调度，满足大型厂区巡检需求。

4.2 心得体会

本次参赛给我们留下了许多宝贵的心得体会。首先是仪表识别并读数，这是我们作品最核心的功能，对本作品的准确性和实用性至关重要。我们学会了模型数据集的准备和制作以及模型的训练优化，后续还需要关键点坐标变换并通过各点坐标及公式来计算角度。经过不断的优化和调试，最终实现了高准确率和实时性的仪表识别读数功能。此外，在实际应用中，存在仪表的光照条件、角度、尺寸等多种因素，因此在算法的设计和调试过程中需要

充分考虑这些实际情况，进行充分的测试和验证。

对于上位机的开发，同样也需要仔细准备，我们是搜索网络上的资料，按照检查实现的，但是这也需要多次改进来适配项目。

对于电路板制作方面，由于本作品的电路比较简单，设计电路原理图和画 PCB 的工作不是很复杂，不过还要确定 PCB 的具体制作细节。在这次设计中，第一次的时候螺丝孔的位置不对，导致连接板无法安装，第二次才成功调整，但是 PCB 还是忘记添加泪滴，好在板子对布线要求不高可以正常使用。

第五部分 参考文献

- [1]王东升.自主移动巡检机器人指针式仪表智能识别系统研究[D].中原工学院,2024.DOI:10.27774/d.cnki.gzygx.2024.000378.
- [2]黄酋淦.基于目标检测和关键点定位的指针式仪表读数自动识别方法研究[D].武汉科技大学,2024.DOI:10.27380/d.cnki.gwkju.2024.000372.